

Kapitel 6 — Brudforudsigelse ved Statisk Belastning

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 133–158 i kapitel-PDF'en.

Idé

Materialeprøver giver *én* styrke (S_y), men virkelige emner har en *sammensat* spændingstilstand ($\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$). Et **brudkriterium** oversætter den sammensatte tilstand til en ækvivalent spænding.

Sejt materiale [s. 140]

von Mises (distortionsenergi) — anbefalet

$$\sigma_e = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2} \leq \frac{S_y}{n_s}$$

σ_e = ækvivalent (von Mises) spænding; flydning når $\sigma_e = S_y$.

Maksimal forskydningsspænding (Tresca) — konservativ

$$\sigma_1 - \sigma_3 = \frac{S_y}{n_s}$$

Sprødt materiale [s. 150]

- Brug **maksimal normalspænding** (MNST) eller Mohr-kriteriet: brud når $\sigma_1 = S_u$.
- Sprøde materialer svigter uden varsel — vælg højere n_s .

Huskeregler

- Sejt $\Rightarrow$ von Mises (mindre konservativ, mest brugt). Sprødt $\Rightarrow$ normalspænding.
- Tresca er lidt konservativ — giver altid n_s på den sikre side.